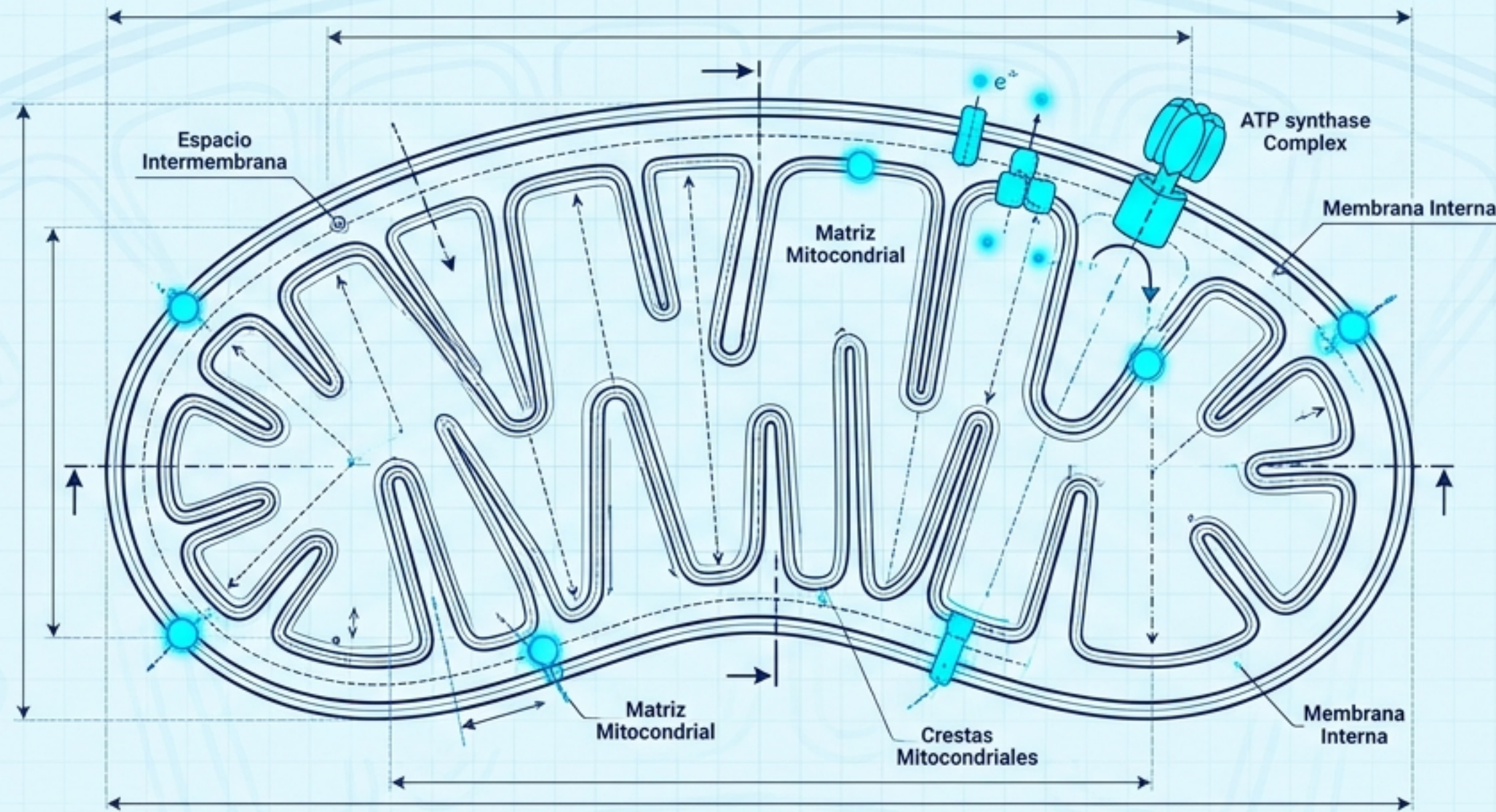
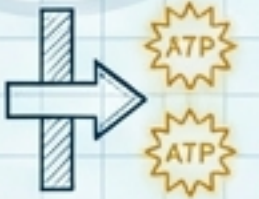




Respiración Celular y Metabolismo: La Planta Eléctrica de la Célula

Guía estructural y funcional para el médico integral comunitario.

La Economía Celular: Anabolismo vs. Catabolismo

	Anabolismo 	Catabolismo 
Dirección	Síntesis, origen convergente a destino divergente.	Degradación, origen divergente a destino convergente.
Energía - ATP	Consume ATP, endergónica, $\Delta G+$ 	Libera ATP, exergónica, $\Delta G-$ 
Estado Redox	Reducción, utiliza NADPH/FADH ₂ /NADH	Oxidación, utiliza NADP/FAD/NAD

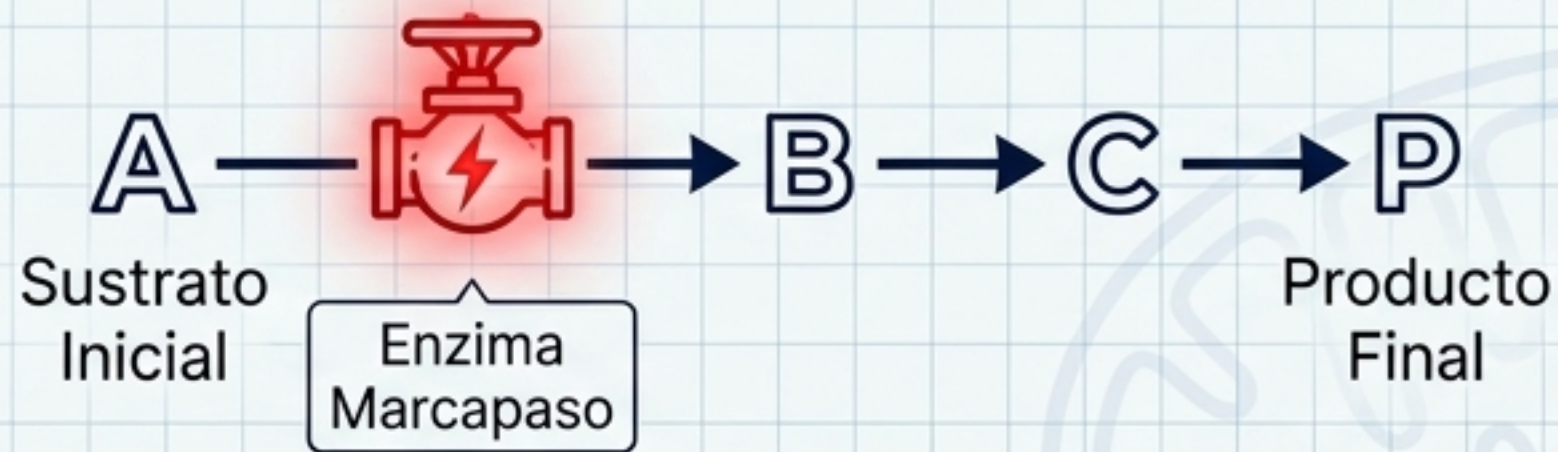


La Analogía: Construcción vs. Demolición

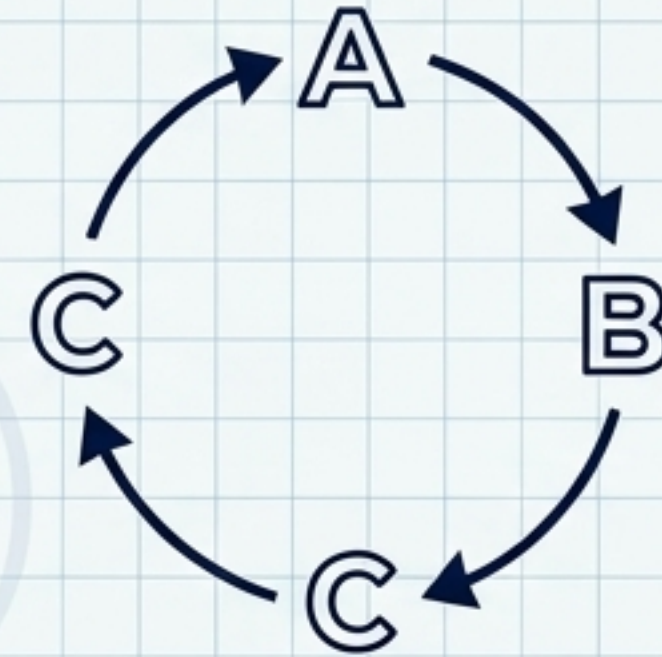
El ATP es la moneda celular. El catabolismo demuele estructuras viejas o combustibles para extraer valor (ATP), que luego se invierte para pagar a los constructores (anabolismo) y crear nuevas macromoléculas.



Organización Metabólica: Vías y Ciclos



Vías Metabólicas: Secuencia lineal. Presentan un sustrato inicial y producto final definidos. Tienen una reacción inicial irreversible catalizada por una enzima marcapaso (reguladora).



Ciclos Metabólicos: Secuencia cerrada. El producto final se involucra en las reacciones iniciales. Difícil precisar un sustrato inicial absoluto.

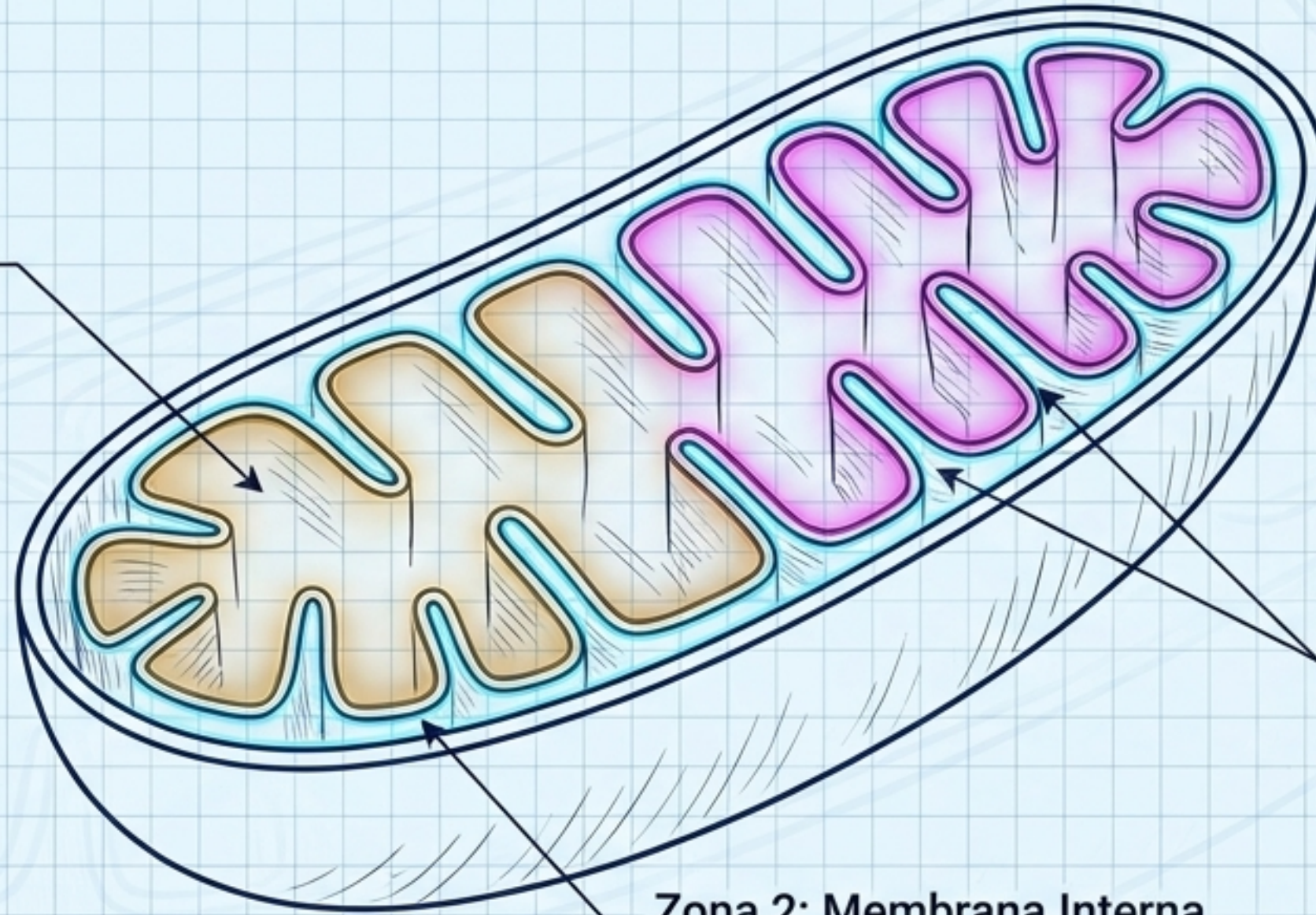
El Mecanismo

La regulación enzimática recae casi siempre en las reacciones iniciales e irreversibles de la vía, evitando el gasto innecesario de energía.

El Panorama de la Respiración Celular

Zona 1: Matriz Mitocondrial

Sede del Ciclo de Krebs.
Carácter anfibólico.
Iniciador: Acetil-CoA.
Productos: GTP, CO₂,
equivalentes de reducción.



Zona 3: Crestas Mitocondriales

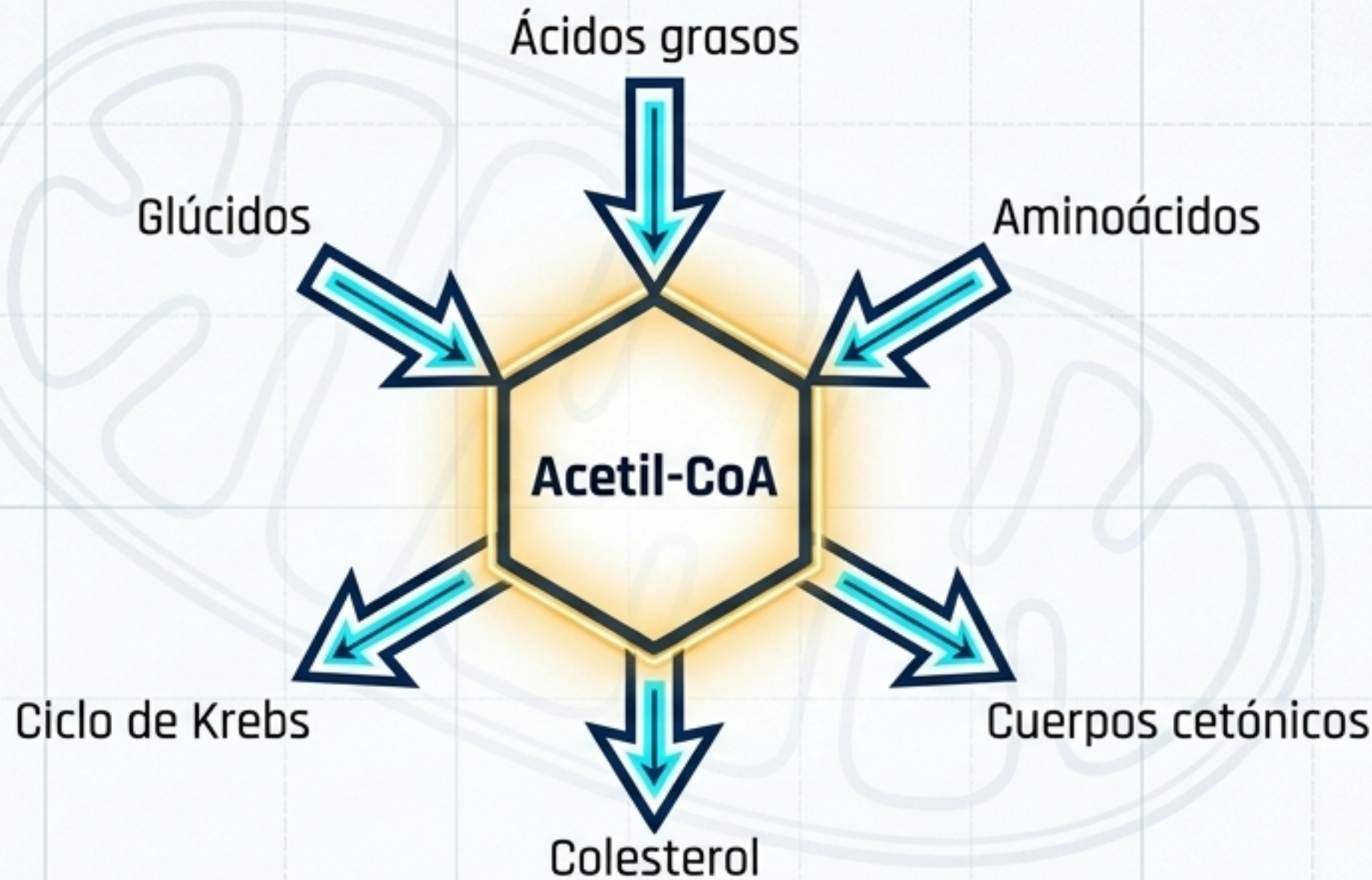
Sede de la Fosforilación Oxidativa.
Carácter anabólico.
Produce ATP, H₂O y calor.

Zona 2: Membrana Interna

Sede de la Cadena Transportadora
de Electrones (CTE).
Carácter catabólico.
Genera gradiente electroquímico.

Nota: La CTE y la Fosforilación Oxidativa en
conjunto conforman la Cadena Respiratoria.

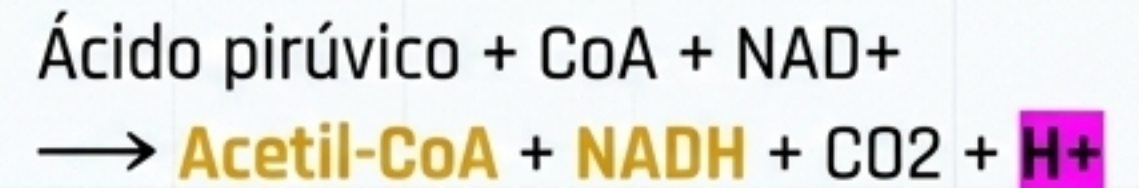
Acetil-CoA: El Combustible Universal



La Analogía

Acetil-CoA es el petróleo refinado de la célula. No importa si la materia prima fue madera (glúcidos), carbón (lípidos) o plástico (aminoácidos), todo se refina en este combustible universal para alimentar el motor.

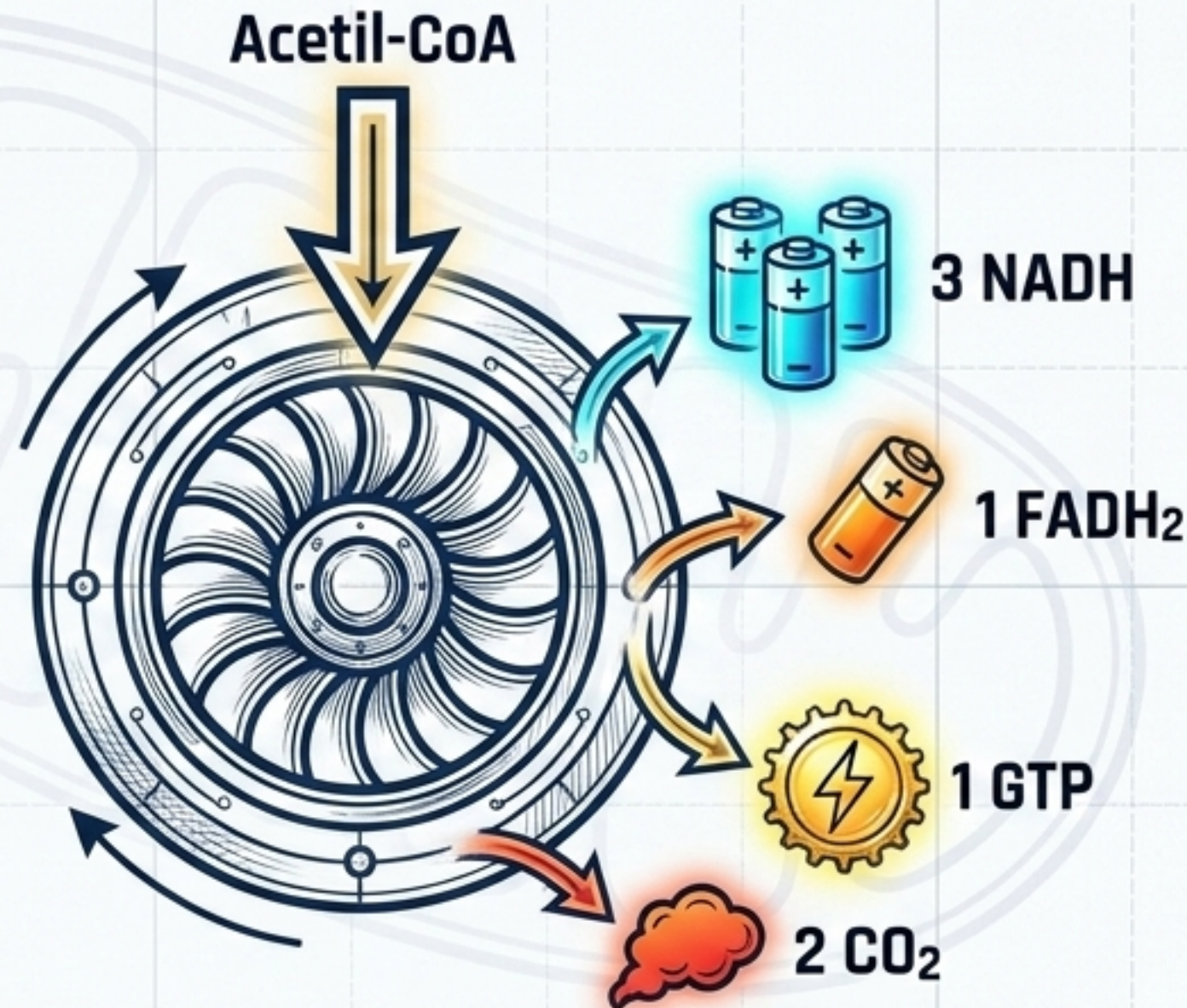
Origen Principal



El Mecanismo: Regulación del Complejo Pirúvico Deshidrogenasa

- Activa (Desfosforilada): Favorecida por **Ca²⁺**, **Mg²⁺**, y **Ácido pirúvico**.
- Inactiva (Fosforilada): Favorecida por **ATP**, **NADH**, y **Acetil-CoA**.

El Ciclo de Krebs: El Motor de Combustión



Rendimiento por Vuelta

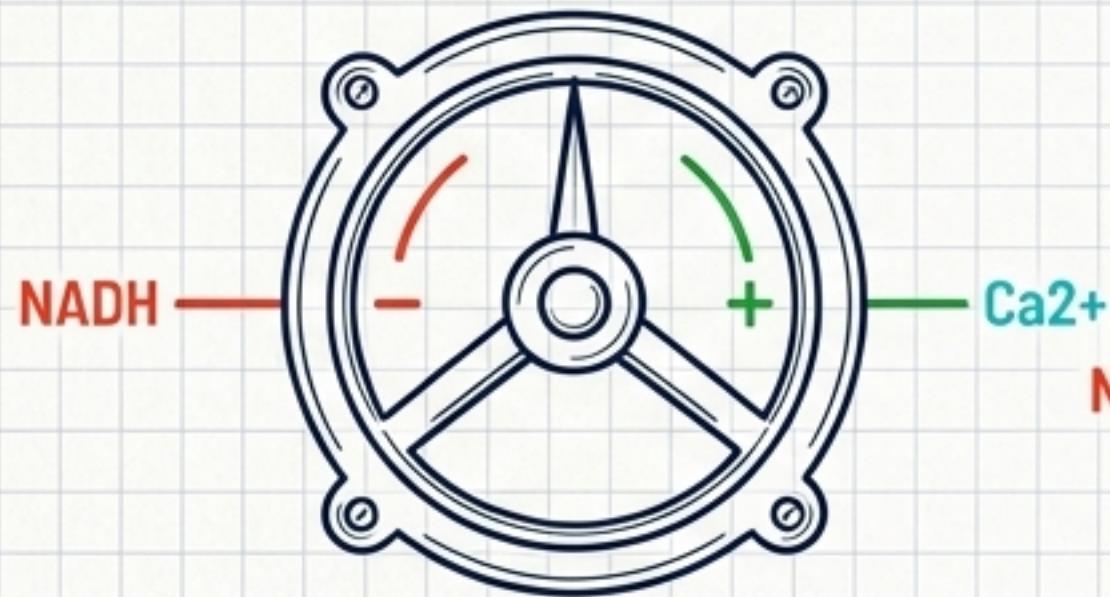
- 3 **NADH** (Equivalentes de reducción)
- 1 **FADH₂** (Equivalentes de reducción)
- 1 **GTP** (Sintetizado por fosforilación a nivel de sustrato. GTP = **1 ATP**)
- **2 CO₂** (Producto de desecho)

La Analogía

El motor combustiona el combustible (**Acetil-CoA**) para cargar baterías de alta capacidad (**NADH/FADH₂**), extrae un poco de energía inmediata (**GTP**) y **expulsa humo de escape (CO₂)**.

Panel de Control: Regulación del Ciclo

Válvula 1:
Sintetasa Cítrica



Reacción inicial irreversible.
Regulada por disponibilidad de
sustratos (Acetil-CoA y Ácido oxalacético).

Válvula 2: Deshidrogenasa
Isocítica



Principal punto de control.

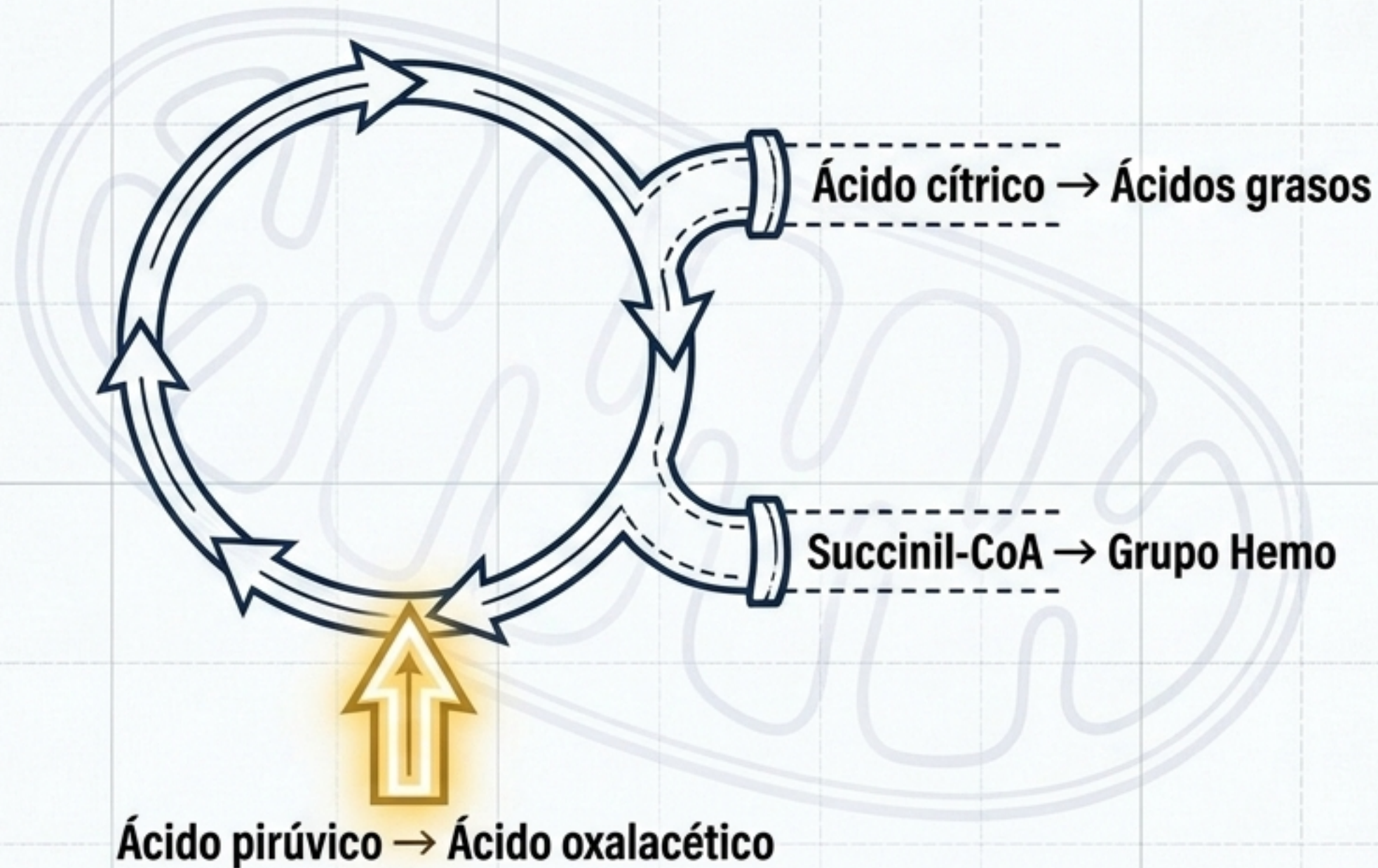
Válvula 3: Deshidrogenasa
Alfa-Ceto-Glutárica



El Mecanismo

La relación **ATP/ADP** dictamina la velocidad. Si hay mucho **ATP**, el motor se frena.
Si hay mucho **ADP** (demanda de energía), el **motor** acelera.

Naturaleza Anfibólica y Anaplerosis



Carácter Anfibólico

Vía central que conecta degradación (catabolismo) con síntesis (anabolismo). El ciclo cede intermediarios para construir otras moléculas.

Anaplerosis

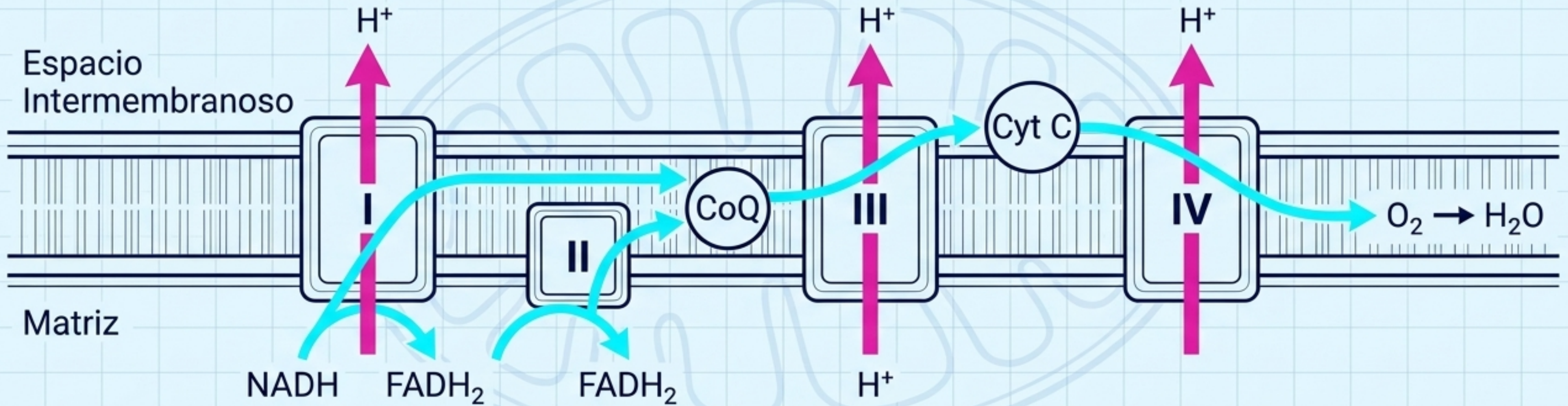
Reacciones de relleno celular. Mantienen el nivel fisiológico de intermediarios.

Enzima Principal: Carboxilasa pirúvica (Pirúvico + CO_2 + **ATP** → Oxalacético).

La Analogía

Si tomas piezas del motor en marcha para construir otras máquinas, el motor eventualmente se detendrá. La anaplerosis es el sistema automático de reabastecimiento de inventario.

La Cadena Transportadora de Electrones (CTE)



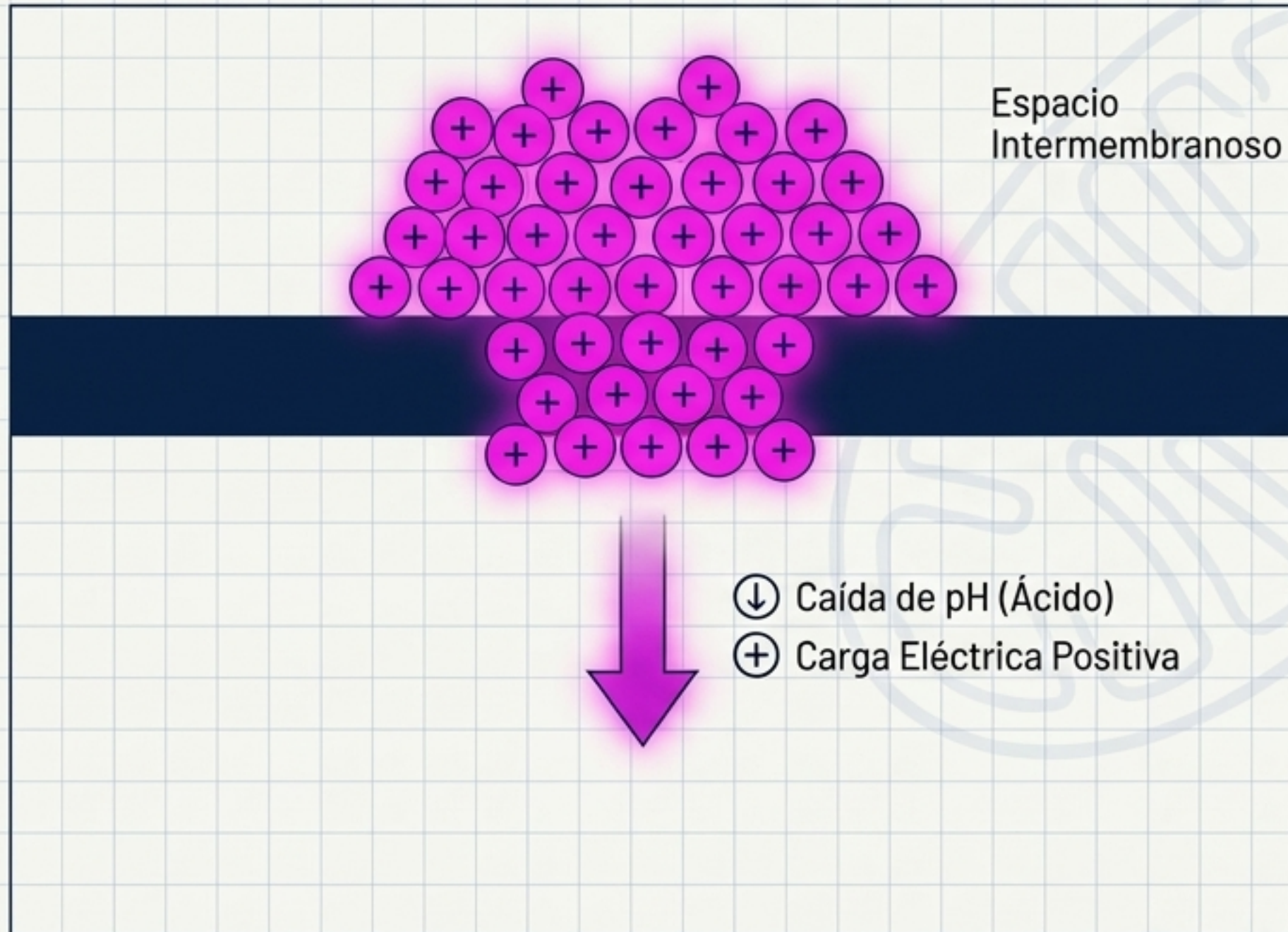
El Mecanismo

Electrones de los cofactores reducidos pasan secuencialmente hasta el oxígeno, formando agua.

La Analogía: Las Bombas de Agua

Los electrones proporcionan la corriente eléctrica que alimenta los complejos (bombas). Al pasar la corriente, las bombas empujan protones (agua) hacia arriba, en contra de la gravedad, llenando un embalse superior.

Fuerza Protón Motriz (Teoría Quimiosmótica)



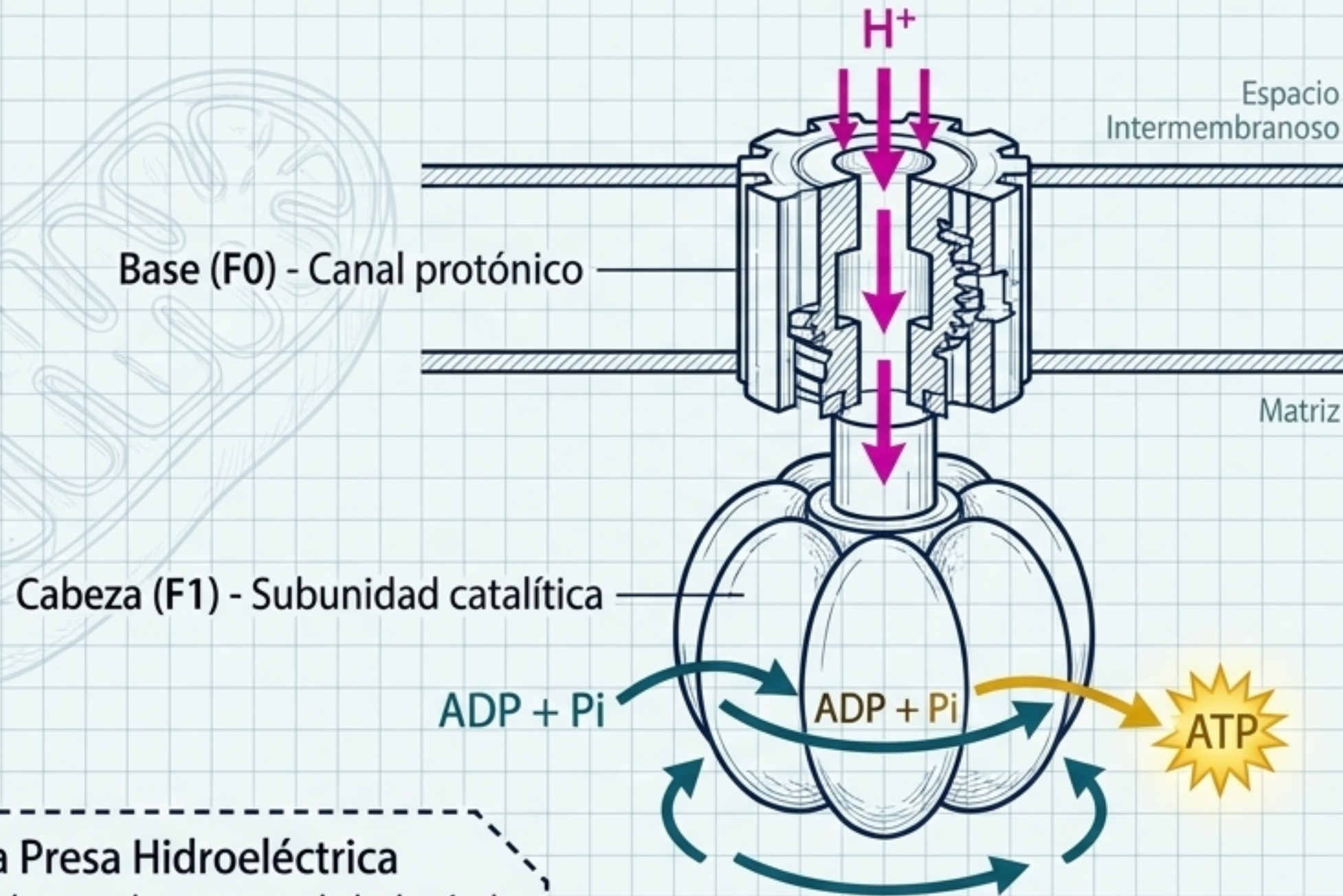
El Mecanismo

1. La CTE bombea protones creando un gradiente.
2. La membrana interna es estrictamente impermeable a los protones.
3. Se genera una inmensa diferencia de pH (química) y de potencial eléctrico.

Concepto Clínico

Esta tensión acumulada (Fuerza protón motriz) es la verdadera forma de almacenamiento transitorio de la energía extraída de los nutrientes, lista para ser convertida.

Fosforilación Oxidativa: La Turbina Celular (Complejo V)



Estructura y Regulación

- Base (F0): Canal protónico empotrado en la membrana.
- Cabeza (F1): Subunidad catalítica orientada hacia la matriz.
- Regulación: Inhibida por Calcio, bajo gradiente protónico o relación ATP/ADP alta.

La Analogía: La Presa Hidroeléctrica

Los protones atrapados son el agua acumulada detrás de una presa. La ATP Sintetasa es la turbina. Cuando se abre la compuerta, la presión física del agua fluyendo hace girar el rotor, generando electricidad celular (ATP).

Rendimiento Energético: El Balance Final

Por cada molécula de Acetil-CoA

3 NADH $\times$ 2.5

7.5 ATP

1 FADH₂ $\times$ 1.5

1.5 ATP

1 GTP (Nivel sustrato)

1.0 ATP

Rendimiento Total =  10 ATP

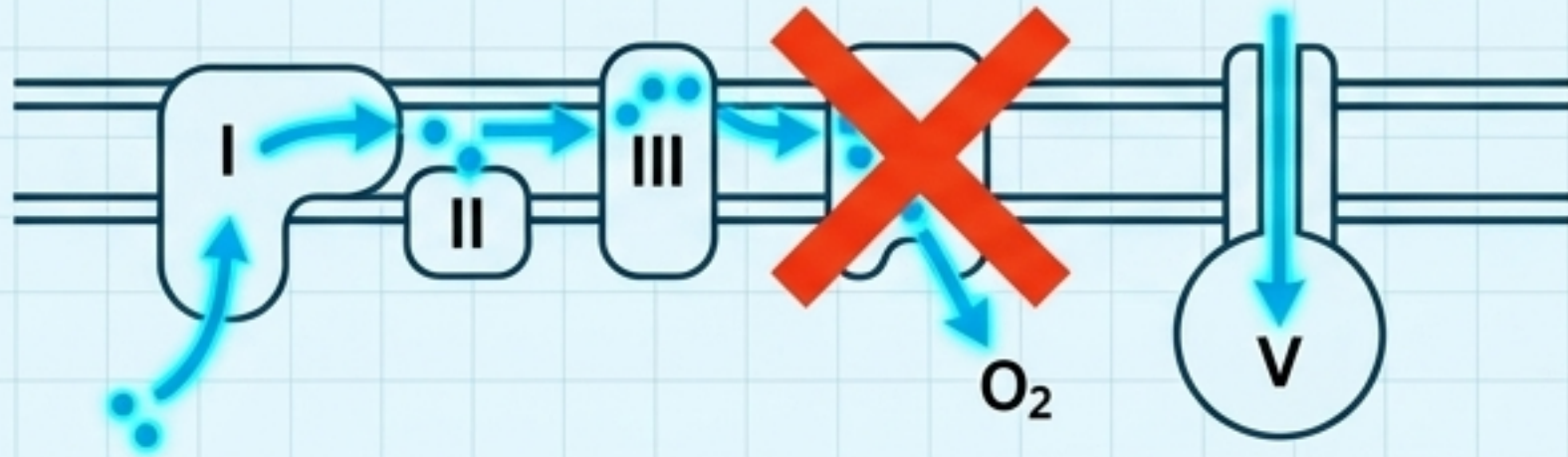
Conversión en la
Cadena Respiratoria

- 1 NADH = 2.5 ATP

- 1 FADH₂ = 1.5 ATP

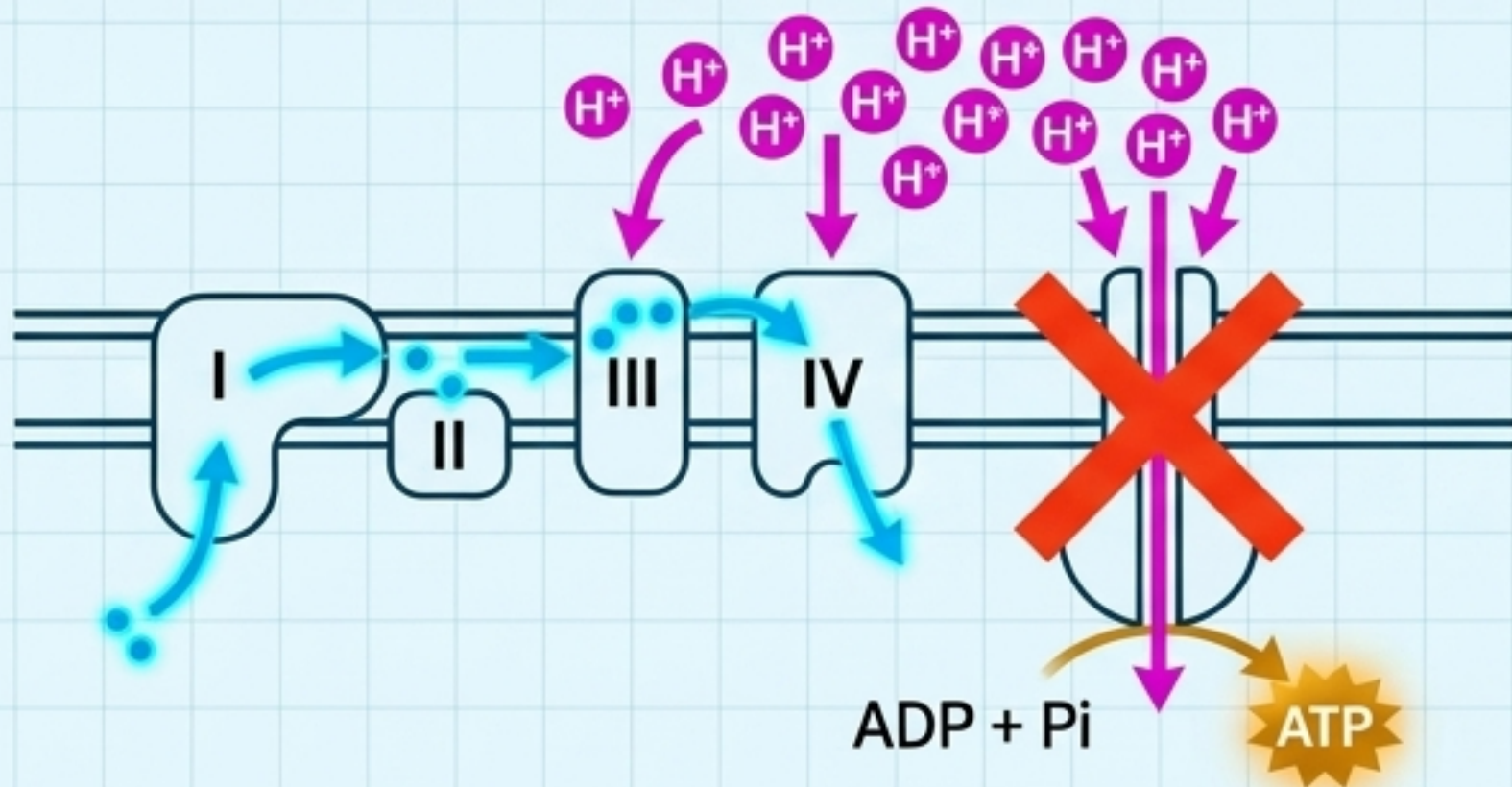
Nota: Todo el sistema de producción se frena globalmente si la relación ATP/ADP es alta (suficiente energía celular).

Fallas del Sistema I: Inhibidores Clínicos



Inhibidores de la CTE (Cianuro, Monóxido de Carbono):

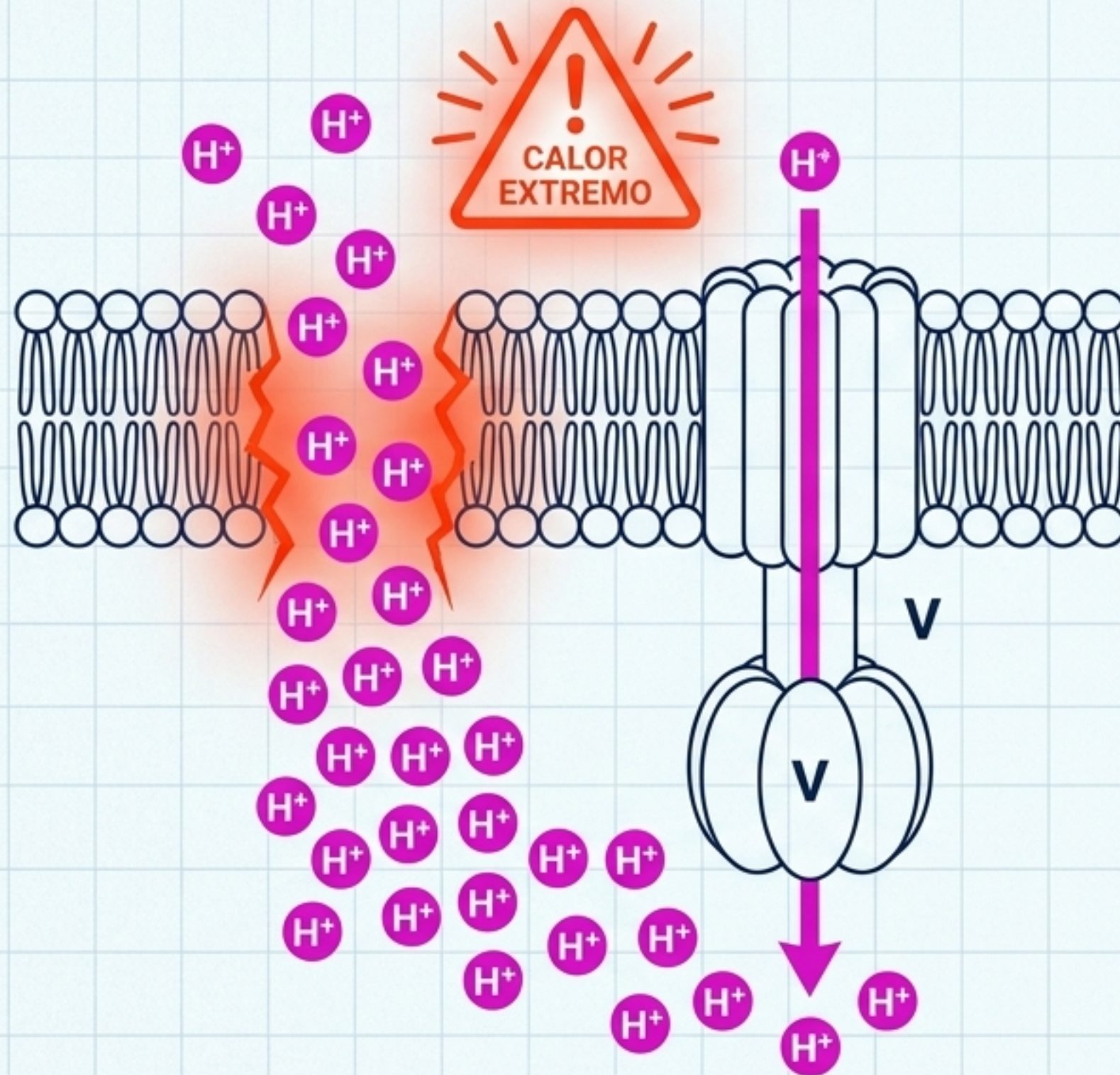
- Bloquean el flujo de electrones al oxígeno.
- Efecto: Detienen el consumo de O_2 , la formación de agua, la síntesis de ATP y disipan el gradiente.



Inhibidores de la Fosforilación (Oligomicina):

- Inactivan físicamente la ATP Sintetasa.
- Efecto: Detienen la síntesis de ATP. El gradiente de protones aumenta hasta alcanzar la presión máxima, deteniendo retroactivamente el consumo de O_2 .

Fallas del Sistema II: Desacopladores



Agentes Clínicos:

- Dicumarol, 2,4-Dinitrofenol, Hormonas Tiroideas.
- **Mecanismo:** Hacen la membrana permeable a los protones, creando un atajo físico.

El Efecto Clínico:

- **Síntesis de ATP: DETENIDA** (No hay flujo por la turbina).
- **Consumo de O_2 : AUMENTADO** (El motor se acelera tratando de recuperar el gradiente perdido).
- **Energía liberada: CALOR EXTREMO** (Fricción letal).

La Analogía

Un **cortocircuito**. Si perforas la pared de la presa, el agua cae sin pasar por la turbina. No hay electricidad, pero la energía cinética desatada genera fricción y calor destructivo.

Síntesis: De la Molécula a la Práctica Médica

Mecanismo	Propósito Biológico	Vulnerabilidad Clínica
Ciclo de Krebs	Vía central anfibólica. Extraer equivalentes de reducción.	Bloqueos enzimáticos impiden el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas simultáneamente.
CTE + Fosforilación	Crear gradiente protónico para sintetizar ATP celular.	Hipoxia , intoxicación por CO . El cese de oxígeno detiene la producción de ATP en minutos.
Desacoplamiento	Fisiológico en tejido adiposo pardo (hormonas tiroideas) para termorregulación.	Toxinas (2,4-DNP) causan hipertermia letal por disipación incontrolada del gradiente .

Nota: La preservación de este plano celular es el fundamento primario de la vida del paciente.